



Exercice 1

Développer les expressions suivantes :

$$A = 5(3x + 2) \quad B = -3(2x - 5) \quad C = 5x(-3x + 2) \quad D = -4(5x - 2)$$

Exercice 2

Développer puis réduire les expressions suivantes :

$$A = 3(2x - 4) + 5(3 - x) \quad B = 2x(5 + 3x) - 4(x + 5)$$

Exercice 3

Développer puis réduire les expressions suivantes :

$$A = (4x - 8) - (3x - 7) + (-2x + 3)$$

$$B = (6x^2 - 5x + 7) - (4x^2 - 5x - 5)$$

$$C = -(3x^2 - 5x + 2) + (2x^2 - 2x + 8) - (3 - 2x + 2x^2)$$

Exercice 4

Développer puis réduire les expressions suivantes :

$$A = (4x + 5)(3x + 2) \quad B = (5x - 2)(x + 7) \quad C = (4x - 3)(5x - 2)$$

Exercice 5

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes :

$$A = (6x - 4) - (2x - 8) \quad B = (6x - 4)(2x - 8) \quad C = (6x - 4) + (2x - 8) \quad D = 6x - 4(2x - 8)$$

Exercice 6

Développer puis réduire les expressions suivantes :

$$A = (x - 5)(3x + 5) + (4x - 2)(5x - 2) \quad B = (3x + 2)(2x - 5) - (6x - 5)(4x + 2)$$

$$C = (4x - 5)(2x - 5) - (4x + 1)(2x - 3)$$

Exercice 7

On considère l'expression $I = 7x^2 - 4x + 8$.

Calculer I pour a) $x = 3$ b) $x = -4$ c) $x = -3$

Exercice 8

Factoriser :

$$A = 6x + 6y \quad B = 20 - 30a \quad C = 15a - 25b \quad D = 9a^2 + 12a \quad E = 15x^2 + 5x \quad F = 16x^2 + 24x$$

Exercice 9

Factoriser les expressions suivantes :

$$A = (6x + 3)(4x - 5) + (3x + 1)(6x + 3)$$

$$B = (4x - 5)(2 - x) + (4x - 5)^2$$

$$C = (3x + 5)(3 - 2x) - (3x + 5)(2 + 5x)$$

$$D = (3x + 4)^2 - (3x + 4)(5x + 6)$$

$$E = (4x + 3)(3 - 2x) - (4x + 3)(5 - 4x)$$

Exercice 10 (Mélange)

Factoriser les expressions suivantes :

$$A = 2 + 2x$$

$$B = (2x + 1)^2 + (2x + 1)(x + 3)$$

$$C = (x - 3)^2 - (x - 3)(4x + 1)$$

$$D = 2ab + 8b^2$$

$$E = (x + 1)(x + 2) - 5(x + 2)$$

$$F = (x + 2)(x + 1) + (x + 2)(7x - 5)$$

$$G = (x - 6)(2 - x) - (2 - x)(3 + 4x)$$